Capital, Re-switching y la Teoría Moderna

Del debate de Cambridge al modelo de valoración de activos

Iván González Cuesta

Marzo 2026

Contents

1 El Re-switching: por qué las curvas del VPN se cruzan dos veces **2**

2 El modelo moderno: por qué el problema de Cambridge desaparece **6**

2.1 Paso 1 — Preferencias del hogar 6
2.2 Paso 2 — Restricción presupuestaria 6
2.3 Paso 3 — El pricing kernel 6
2.4 Paso 4 — Capital físico 6
2.5 Paso 5 — Condición de no arbitraje del capital 6
2.6 Paso 6 — Caso estándar RBC 7
2.7 Paso 7 — Muchos tipos de capital: aquí muere Cambridge 7
2.8 Paso 8 — El tipo de interés es endógeno 7
2.9 Paso 9 — Por qué esto elimina el re-switching 7

1 El Re-switching: por qué las curvas del VPN se cruzan dos veces

Partimos de tres proyectos con la misma inversión inicial (100 euros) pero con flujos de caja distribuidos de forma muy distinta en el tiempo:

	Hoy	**Año 1**	**Año 4**	**Año 8**
Técnica A (cobra pronto)	-100	$+150$	0	0
Técnica B (cobra en el medio)	-100	0	$+210$	0
Técnica C (cobra disperso)	-100	$+60$	0	$+200$

Intuición clave: A cobra todo muy pronto. B cobra una cantidad grande en un momento intermedio. C tiene flujos muy *dispersos*: algo pronto y algo muy tarde.

Las fórmulas del VPN

El Valor Presente Neto (VPN) es cuánto vale hoy cada cobro futuro, descontado al tipo de interés r:

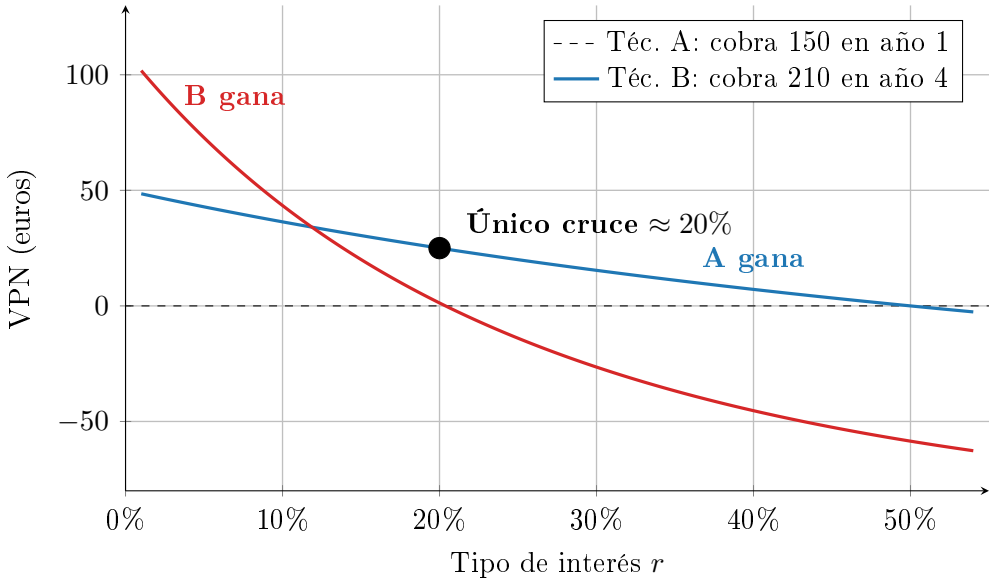
$$\text{VPN}_A = -100 + \frac{150}{(1+r)} \tag{1}$$

$$\text{VPN}_B = -100 + \frac{210}{(1+r)^4} \tag{2}$$

$$\text{VPN}_C = -100 + \frac{60}{(1+r)} + \frac{200}{(1+r)^8} \tag{3}$$

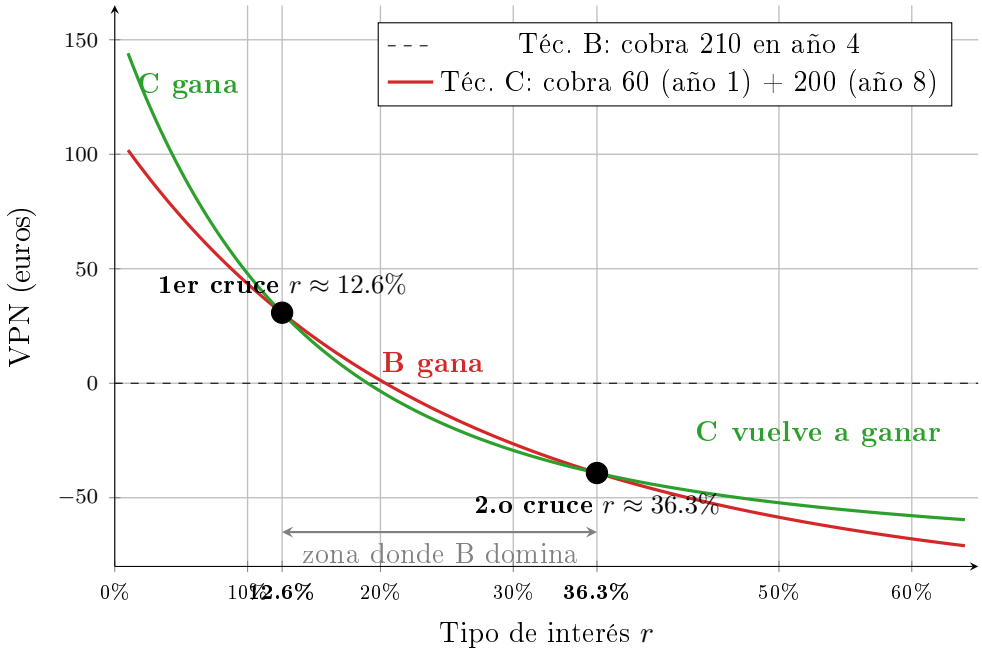
Cuanto mayor es r, **menos** valen los cobros futuros hoy. Las tres curvas siempre caen hacia la derecha. La clave está en *cómo de rápido* cae cada una.

Gráfico 1: Un solo cruce (caso normal, A vs B)



Por qué se cruzan una sola vez: B empieza muy arriba porque a tipos bajos esperar 4 años casi no cuesta. Pero B cae más rápido porque sus cobros están en año 4: cada subida de r penaliza 4 veces seguidas. En algún punto A supera a B y ya no se vuelven a cruzar. **Esto es lo normal. No hay re-switching.**

Gráfico 2: Dos cruces — el re-switching (B vs C)

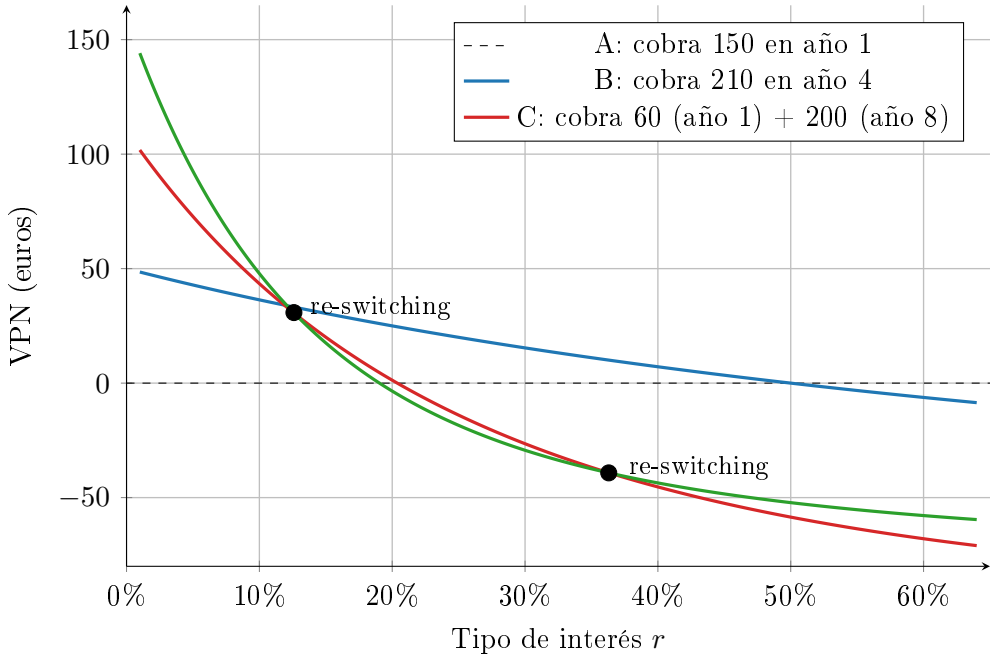


Por qué se cruzan DOS veces:

- **Con r muy bajo** ($< 12.6\%$): el tiempo casi no cuesta. Los 200 del año 8 de C valen casi como hoy. Sumados a los 60 del año 1, superan a B. **Gana C.**
- **Con r medio** (12.6%–36.3%): subir r destruye el año 8 de C muy rápido (se descuenta 8 veces). B solo se descuenta 4 veces. **Gana B.**
- **Con r alto** ($> 36.3\%$): B (año 4) también sufre mucho. Pero C todavía tiene los 60 del año 1, que casi no se penalizan. Esa resistencia hace que C vuelva a superar a B. **Vuelve a ganar C.**

Esto es el **re-switching**: C vuelve a ganar con tipos muy altos, aunque ya había perdido con tipos medios.

Gráfico 3: Las tres técnicas juntas



Por qué esto atacaba la teoría neoclásica:
La teoría neoclásica afirmaba que bajar el tipo de interés siempre lleva a adoptar técnicas *más* capital-intensivas:

$$r \downarrow \Rightarrow \; K/L \uparrow \quad \text{(siempre, sin excepciones)}$$

El re-switching muestra que esa relación no es monótona.

Por qué la teoría moderna lo disuelve: La teoría moderna (Lucas 1978, Harrison-Kreps 1979) nunca necesita esa relación. Cada tipo de capital tiene su propia ecuación de valoración a través del kernel Q_t. No hace falta agregar nada en un "K" único.

2 El modelo moderno: por qué el problema de Cambridge desaparece

La idea central: No necesitamos medir el capital como una masa homogénea. Solo necesitamos valorar activos correctamente en equilibrio general.

2.1 Paso 1 — Preferencias del hogar

Un hogar representativo maximiza utilidad intertemporal bajo incertidumbre:

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \, \mathbb{E}\left[u(c_t)\right] \tag{4}$$

Prefiere consumir más, prefiere hacerlo hoy ($\beta < 1$), y no conoce el futuro.

2.2 Paso 2 — Restricción presupuestaria

El hogar puede comprar activos que pagan según el estado del mundo s_{t+1}:

$$c_t + \sum_{s_{t+1}} Q_t(s_t,\, s_{t+1})\, a_{t+1}(s_{t+1}) \;\leq\; \text{ingreso}_t + a_t \tag{5}$$

$Q_t(s_t, s_{t+1})$ es el **precio de estado**: lo que cuesta hoy asegurarse una unidad de consumo mañana en el estado s_{t+1}.

2.3 Paso 3 — El pricing kernel

La condición de optimalidad genera el corazón del modelo:

$$\boxed{Q_t(s_t, s_{t+1}) = \beta\, \pi(s_{t+1} \mid s_t) \cdot \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}} \tag{6}$$

Este **factor de descuento estocástico** es único para toda la economía. Valora cualquier activo a través de cuánto valoras el consumo mañana frente a hoy, ponderado por la probabilidad del estado.

2.4 Paso 4 — Capital físico

Añadimos capital físico con precio p_t, dividendo d_{t+1} y depreciación δ:

$$c_t + p_t\, k_{t+1} \;\leq\; w_t + d_t\, k_t + p_t(1-\delta)\, k_t \tag{7}$$

2.5 Paso 5 — Condición de no arbitraje del capital

$$\boxed{1 = Q_t \cdot \frac{d_{t+1} + p_{t+1}(1-\delta)}{p_t}} \tag{8}$$

El precio del capital hoy iguala el valor presente de lo que paga mañana. Exactamente igual que valorar una acción en bolsa.

2.6 Paso 6 — Caso estándar RBC

Con $c_t + i_t = f(k_t, l_t)$ y $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$, el capital es intercambiable 1 a 1 con consumo, por lo que $p_t = 1$ y la ecuación se reduce a la condición Euler estándar:

$$1 = Q_t \cdot \big(\mathrm{PMK}_{t+1} + 1 - \delta\big) \tag{9}$$

2.7 Paso 7 — Muchos tipos de capital: aquí muere Cambridge

Con N tipos de capital $i = 1, \ldots, N$ (máquinas, edificios, software, infraestructura...), la condición de no arbitraje para cada uno es:

$$\boxed{1 = Q_t \cdot \frac{d^i_{t+1} + p^i_{t+1}(1-\delta^i)}{p^i_t}} \tag{10}$$

Nada cambia estructuralmente. Cada tipo de capital tiene su precio p^i_t y su δ^i. Todos se valoran con el mismo kernel Q_t.

No hay un K agregado que medir. No necesitas sumar máquinas con edificios. No necesitas $F(K, L)$ con K homogéneo.

Ahí muere el problema de Cambridge.

2.8 Paso 8 — El tipo de interés es endógeno

El tipo libre de riesgo no se impone desde fuera. Emerge del equilibrio:

$$1 + r_t = \frac{1}{\mathbb{E}_t[Q_{t,\,t+1}]} \tag{11}$$

El tipo es un resultado del modelo, no un parámetro externo con el que comparar técnicas.

2.9 Paso 9 — Por qué esto elimina el re-switching

El re-switching venía de comparar técnicas con un tipo fijado externamente. En equilibrio general esa pregunta no existe:

1. El tipo es **endógeno**: emerge del equilibrio, no se fija desde fuera.
2. Los precios del capital son **endógenos**: cada p^i_t se determina simultáneamente con todo lo demás.
3. No hay comparación de VPNs con tipo externo: todo se resuelve a la vez.

Resumen del modelo:

1. El hogar maximiza utilidad intertemporal $\Rightarrow$ genera un pricing kernel Q_t.
2. Todo activo, incluido cualquier tipo de capital, se valora con ese kernel.
3. Con N tipos de capital, hay N ecuaciones de valoración. Sin agregados.
4. El tipo de interés emerge del equilibrio. No se impone desde fuera.
5. El problema de Cambridge desaparece.

La controversia era sobre cómo *medir* el capital. La respuesta moderna: no lo midas. Pónle precio.

References

[1] Fernández-Villaverde, J. (2025). *Topics on the Theory of Capital*. Lecture notes, University of Pennsylvania. Disponible en: `https://www.sas.upenn.edu/~jesusfv/lecture_Theory_Capital_New.pdf`

[2] Robinson, J. (1953). The Production Function and the Theory of Capital. *Review of Economic Studies*, 21(2), 81–106.

[3] Sraffa, P. (1960). *Production of Commodities by Means of Commodities*. Cambridge University Press.

[4] Samuelson, P.A. (1966). A Summing Up. *Quarterly Journal of Economics*, 80(4), 568–583.

[5] Lucas, R.E. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. *Econometrica*, 46(6), 1429–1445.

[6] Harrison, J.M. y Kreps, D.M. (1979). Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets. *Journal of Economic Theory*, 20(3), 381–408.

[7] Garrison, R.W. (2001). *Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure*. Routledge.

[8] Böhm-Bawerk, E. von (1889). *Capital and Interest*. Libertarian Press (edición en inglés, 1959).

[9] Hayek, F.A. (1941). *The Pure Theory of Capital*. Macmillan.

[10] von Mises, L. (1912). *The Theory of Money and Credit*. Yale University Press (edición en inglés, 1953).